

•不合理处方分析•

降糖药的 药物相互作用(1)

陈安进 王少华

266011 青岛市市立医院药剂科

口服降糖药按化学结构可分为磺酰脲类和双胍类,另外还有葡萄糖苷酶抑制剂等。所有这些降糖药为了发挥疗效,必须保持一定的血药浓度。但在实际应用中,由于联合用药会产生药物置换、酶诱导及酶抑制等相互作用,从而引起降糖药的血药浓度变化,影响降糖效果。本文对一些临床不合理配伍情况举例说明如下。

处方 1 胰岛素与普萘洛尔(心得安)

	早 25u		餐前 15 分钟 iU(皮下注射,视病情调整剂量)
胰岛素	中 20u		
	晚 15u		
心得安	10mg×100		10mg tid po

分析:血糖降低时机体一般的生理反应是在肾上腺素的刺激下动员肝脏的葡萄糖,但此反应可被非选择性的β受体阻断药所阻断,使低血糖恢复缓慢。心得安为β受体阻断药,两药合用,可改变心血管系统对胰岛素所致低血糖的反应,故有可能掩盖低血糖的症状,使病人不易觉察。另外,胰岛素与其他非选择性β受体阻断药(纳多洛尔、吲哚洛尔、噻吗洛尔等)之间的相互影响还未见报道,但它们有可能像普萘洛尔一样,发生类似影响。

处理方法:对糖尿病患者,特别是容易发生低血糖的糖尿病患者,在需要β受体阻断药时,应选用β₁受体阻断剂(如美托洛尔、普拉洛尔等),而不应选用心得安。因为β₁受体阻断剂只选择性阻断β₁受体,对β₂受体作用较弱,故不会完全阻断低血糖的恢复,从而避免发生持久性低血糖。

处方 2 胰岛素与甲状腺素

	早 25u		餐前 15 分钟 iU(视病情调整剂量)
胰岛素	中 20u		
	晚 15u		

甲状腺素 40mg×100 40mg qd po

分析:甲状腺素可抑制胰腺分泌胰岛素;同时应用胰岛素后,血清甲状腺素浓度升高,甲状腺素的代谢可加速。两药合用,可使胰岛素的需要量增加,胰岛素也可影响甲状腺素与血浆蛋白的结合,破坏甲状腺功能。另外,甲状腺素与口服降糖药合用,可与血浆蛋白产生竞争性结合,增加口服降糖药在血浆中的游离量,从而增强其作用,加重不良反应。

处理方法:在胰岛素和甲状腺制剂同用时,既要注意糖尿病的控制情况,也需注意甲状腺的功能,在治疗之初尤其应注意。

处方 3 胰岛素与阿司匹林

	早 25u		餐前 15 分钟 iU(视病情调整剂量)
胰岛素	中 20u		
	晚 15u		
阿司匹林	0.3g×100		0.9 tid po

分析:研究显示,在应用中等剂量(3.0~3.3g/d)阿司匹林后,降糖作用增强,患者易出现低血糖症状。此项机制有多种解释,尚有争议,有人认为阿司匹林的降糖作用主要是直接刺激胰岛β细胞释放胰岛素,使内源性胰岛素增加;另外,因前列腺素(尤其是PGE₁和PGE₂)明显降低早期的胰岛素反应,所以有人认为前列腺素合成酶抑制剂阿司匹林通过抑制PGE₁和PGE₂的合成而发挥作用。另外,胰岛素与其他水杨酸类(胆碱水杨酸、二氟尼柳、双水杨酯等)也可发生类似作用。

处理方法:同时应用胰岛素和阿司匹林期间,应注意血糖浓度的变化。如有必要,可减少胰岛素的剂量。

(待续)

(2001-03-15 收稿 2001-05-21 修回)

[于小雪 编发]